2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 210^\circ =$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由诱导公式，

$$\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

因此选 D.

2. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个单调递增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】**C**

【解析】
在 $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 内，$f(x) = -\sin x$，且 $f'(x) = -\cos x < 0$；在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内，$f(x) = \sin x$，且 $f'(x) = \cos x > 0$，所以选项 A 中的函数先减后增. 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 内，$f(x) = \sin x$，而 $\cos x$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 两侧变号，函数先增后减. 在 $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$f(x) = -\sin x$，且 $-\cos x > 0$，故函数单调递增. 在 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 内，$-\cos x < 0$，故函数单调递减. 因此选 C.

3. 设复数 z 满足 $\frac{1+2\mathrm{i}}{z} = \mathrm{i}$，则 $z =$（ ）

A. $-2 + \mathrm{i}$
B. $-2 - \mathrm{i}$
C. $2 - \mathrm{i}$
D. $2 + \mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
因分母不为零，且 $\frac{1+2\mathrm{i}}{z} = \mathrm{i}$，所以 $z = \frac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}} = (1 + 2\mathrm{i})(-\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$. 因此选 C.

4. 以下四个数中的最大者是（ ）

A. $(\ln 2)^2$
B. $\ln(\ln 2)$
C. $\ln\sqrt{2}$
D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
令 $u=\ln 2$. 因为 $1<2<\mathrm{e}$，所以 $0<u<1$. 从而 $u^2<u$，$\ln u<0$，且 $\ln\sqrt{2}=\frac{1}{2}\ln 2=\frac{u}{2}<u$. 因此四个数中最大的是 $\ln 2$，即选 D.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 D 是 AB 边上一点，若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $-\frac{1}{3}$
D. $-\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，得 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}=3\overrightarrow{DB}$，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$，故

$$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\left(-\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$$

故 $\lambda=\frac{2}{3}$，选 A.

6. 不等式 $\frac{x-1}{x^2-4}>0$ 的解集为（ ）

A. $(-2,1)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-2,1)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
分式有意义的条件为 $x\neq -2$，2. 分子、分母的零点依次为 1 和 $-2,2$. 按 $-2<1<2$ 分段：在 $(-\infty,-2)$ 和 $(1,2)$ 内，分子、分母异号，分式为负；在 $(-2,1)$ 和 $(2,+\infty)$ 内，分子、分母同号，分式为正. 因而

$$\frac{x-1}{x^2-4}>0 \quad\Leftrightarrow\quad -2<x<1 \text{ 或 } x>2$$

严格不等式不取 $x=1$，分母零点也不能取，所以解集为 $(-2,1)\cup(2,+\infty)$，选 C.

7. 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱长与底面边长相等，则 AB_1 与侧面 ACC_1A_1 所成角的正弦等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$
B. $\frac{\sqrt{10}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设正三棱柱的底面边长和侧棱长均为 $a>0$. 建立空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$B=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$，

且 A_1，B_1，C_1 的竖直坐标均为 a. 于是

$\overrightarrow{AB_1}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},a\right)$，$|AB_1|=\sqrt{2}a$.

侧面 ACC_1A_1 的方程为 $y=0$，其法向量可取 $\mathbf{n}=(0,1,0)$. 若直线 AB_1 与该平面所成角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\mathbf{n}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}a}{2}}{\sqrt{2}a}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此选 A.

8. 已知曲线 $y=\frac{x^2}{4}-3\ln x$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$，则切点的横坐标为（ ）

A. 3　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$y'=\frac{x}{2}-\frac{3}{x}$$

由切线斜率为 $\frac{1}{2}$，得

$$\frac{x}{2}-\frac{3}{x}=\frac{1}{2}\quad\Leftrightarrow\quad x^2-x-6=0\quad\Leftrightarrow\quad(x-3)(x+2)=0$$

结合 $x>0$，切点横坐标为 3，选 A.

9. 把函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象按向量 $\mathbf{a}=(2,3)$ 平移，得到 $y=f(x)$ 的图象，则 $f(x)=$（ ）

A. $\mathrm{e}^{x-3}+2$　　B. $\mathrm{e}^{x+3}-2$

C. $\mathrm{e}^{x-2}+3$　　D. $\mathrm{e}^{x+2}-3$

【答案】**C**

【解析】

原图象上的点可写为 (u,e^u). 平移向量 $(2,3)$ 后变为 $(x,y)=(u+2,\mathrm{e}^u+3)$，即 $u=x-2$. 因此平移后的函数为

$$y=\mathrm{e}^{x-2}+3$$

故 $f(x)=\mathrm{e}^{x-2}+3$，选 C.

10. 从 5 位同学中选派 4 位同学在星期五，星期六，星期日参加公益活动，每人一天，要求星期五有 2 人参加，星期六，星期日各有 1 人参加，则不同的选派方法共有（ ）

A. 40 种　　B. 60 种　　C. 100 种　　D. 120 种

【答案】**B**

【解析】

先从 5 位同学中选出星期五参加活动的 2 人，有 C_5^2 种方法．再从剩下的 3 人中选出星期六、星期日参加活动的同学，并区分两天，有 A_3^2 种方法．因此总数为

$$C_5^2 A_3^2 = 10 \times 6 = 60$$

故选 B.

11. 设 F_1，F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左，右焦点. 若双曲线上存在点 A，使 $\angle F_1AF_2 = 90°$，且 $|AF_1| = 3|AF_2|$，则双曲线离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

双曲线的焦距为 $F_1F_2 = 2c$．因为 $|AF_1| > |AF_2|$，点 A 不在左支，而在右支；于是由双曲线定义

$$|AF_1| - |AF_2| = 2a$$

故 $|AF_2| = a$，$|AF_1| = 3a$．又 $\angle F_1AF_2 = 90°$，在直角三角形 F_1AF_2 中

$$(2c)^2 = (3a)^2 + a^2 = 10a^2$$

所以离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

故选 B.

12. 设 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点，A，B，C 为该抛物线上三点. 若 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = 0$，则 $|FA| + |FB| + |FC| =$（ ）

A. 9　　B. 6　　C. 4　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$．设抛物线上三点分别对应参数 u，v，w，则它们的坐标为 $(u^2, 2u)$、$(v^2, 2v)$、$(w^2, 2w)$，从而

$\overrightarrow{FA} = (u^2 - 1, 2u)$，$\overrightarrow{FB} = (v^2 - 1, 2v)$，$\overrightarrow{FC} = (w^2 - 1, 2w)$.

由向量和为零，得

$u^2 + v^2 + w^2 = 3$，$u + v + w = 0$，

并且

$$|FA| = \sqrt{(u^2 - 1)^2 + 4u^2} = u^2 + 1$$

同理 $|FB| = v^2 + 1$，$|FC| = w^2 + 1$．因此

$$|FA| + |FB| + |FC| = u^2 + v^2 + w^2 + 3 = 6$$

故选 B.

填空题

13. $(1+2x^2)\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-42

【解析】
在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，通项为

$$(-1)^k C_8^k x^{8-2k}$$

与 1 相乘得到常数项的条件为 $8-2k=0$，此时贡献为 $C_8^4=70$；与 $2x^2$ 相乘得到常数项的条件为 $8-2k+2=0$，此时贡献为 $2(-1)^5C_8^5=-112$. 所以常数项为

$$70-112=-42$$

14. 在某项测量中，测量结果 ξ 服从正态分布 $N(1,\sigma^2)$（$\sigma>0$）. 若 ξ 在 $(0,1)$ 内取值的概率为 0.4，则 ξ 在 $(0,2)$ 内取值的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.8

【解析】
正态分布 $N(1,\sigma^2)$ 的密度图象关于直线 $x=1$ 对称，所以

$$P(1<\xi<2)=P(0<\xi<1)=0.4$$

由于连续型随机变量在单点处的概率为零，故

$$P(0<\xi<2)=P(0<\xi<1)+P(1<\xi<2)=0.4+0.4=0.8$$

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm，那么该棱柱的表面积为 underline{hspace{2.5em}}cm^2.

【答案】$2+4\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 正四棱柱的外接球球心是棱柱中心，因此任意一对相对顶点连成的空间对角线是球的直径. 其底面边长为 1，所以空间对角线长为 $\sqrt{2+h^2}$，从而

$\sqrt{2+h^2}=2$，$h=\sqrt{2}$，

因此棱柱表面积为

$$2\times1^2+4\times1\times\sqrt{2}=2+4\sqrt{2}\ \text{cm}^2$$

16. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$，其前 n 项和为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{5}{2}$

【解析】

由等差数列求和公式，

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(-5k+2)=-5\frac{n(n+1)}{2}+2n=-\frac{5}{2}n^2-\frac{1}{2}n$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{5}{2}-\frac{1}{2n}\right)=-\frac{5}{2}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知内角 $A=\frac{\pi}{3}$，边 $BC=2\sqrt{3}$，设内角 $B=x$，周长为 y.

1. (1)

【解析】

1. （1）

18. 从某批产品中，有放回地抽取产品 2 次，每次随机抽取 1 件，假设事件 A：“取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品”的概率 $P(A)=0.96$.

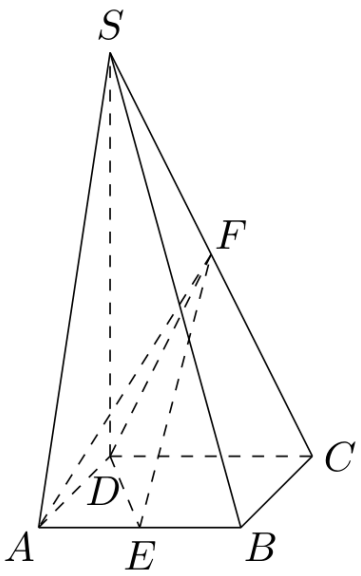
1. (1)

【解析】

1. （1）

19. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$，E，F 分别是 AB，SC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1\in(0,1)$，$a_n=\frac{3-a_{n-1}}{2}$，$n=2$，3，4，$\cdots$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=x^3-x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）